

Resuelva los siguientes problemas mostrando todos los pasos.

Table 1: Cálculos para el análisis de error en el ajuste lineal

x_i	y_i	$(y_i - \bar{y})^2$	$(y_i - a_0 - a_1 x_i)^2$
1	0.5	8.5765	0.1687
2	2.5	0.8622	0.5625
3	2.0	2.0408	0.3473
4	4.0	0.3265	0.3265
5	3.5	0.0051	0.5896
6	6.0	6.6122	0.7972
7	5.5	4.2908	0.1993
Σ	24.0	22.7143	2.9911

1. (10 points) Ajuste a una línea recta los valores x y y en las dos primeras columnas de la Tabla 1 Calcule

- La desviación estándar total,
- El error estándar del estimado
- El coeficiente de correlación para los datos

Solución: Se tienen los siguientes datos experimentales, con un total de $n = 7$ pares ordenados. Se calculan las sumatorias necesarias:

$$\begin{aligned} \sum x_i &= 28, \quad \sum y_i = 24, \quad \sum x_i^2 = 140, \\ \sum x_i y_i &= 119.5, \quad \bar{x} = \frac{28}{7} = 4, \quad \bar{y} = \frac{24}{7} = 3.428571. \end{aligned}$$

Mediante las ecuaciones, donde $\bar{y}$ y $\bar{x}$ son las medias de y y x , respectivamente. Los coeficientes de la recta de regresión lineal

$$y = a_0 + a_1 x$$

se obtienen mediante el método de mínimos cuadrados:

$$\begin{aligned} a_1 &= \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} \\ &= \frac{7(119.5) - 28(24)}{7(140) - 28^2} = 0.8392857, \\ a_0 &= \bar{y} - a_1 \bar{x} = 3.428571 - 0.8392857(4) \\ &= 0.0714286. \end{aligned}$$

Por lo tanto, el ajuste lineal por mínimos cuadrados es

$$\boxed{y = 0.07143 + 0.83929 x}$$

La recta ajustada junto con los datos experimentales se muestra en la Figura .

- a) La **desviación estándar total** de los datos es

$$s_y = \sqrt{\frac{\sum (y_i - \bar{y})^2}{n - 1}} = \sqrt{\frac{22.7143}{6}} = 1.9457.$$

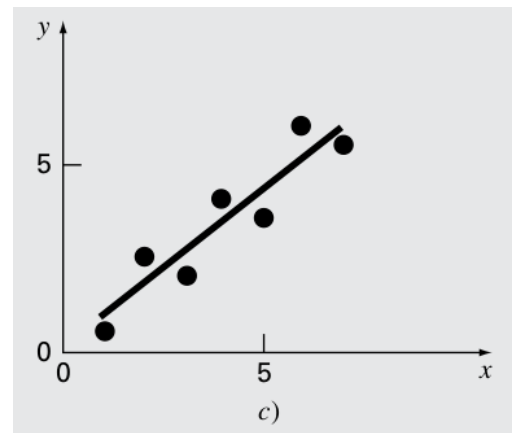


Figure 1: Datos experimentales y recta de regresión lineal obtenida por mínimos cuadrados.

- b) El **error estándar del estimado** es

$$s_{y/x} = \sqrt{\frac{\sum (y_i - a_0 - a_1 x_i)^2}{n - 2}} = \sqrt{\frac{2.9911}{5}} = 0.7735.$$

- c) Dado que $s_{y/x} < s_y$, el modelo de regresión lineal representa adecuadamente la tendencia de los datos. El **coeficiente de correlación** es

$$\begin{aligned} r^2 &= \frac{\sum (y_i - \bar{y})^2 - \sum (y_i - a_0 - a_1 x_i)^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2} \\ &= \frac{22.7143 - 2.9911}{22.7143} = 0.868. \end{aligned}$$

Por lo tanto, el coeficiente de correlación lineal es

$$r = \sqrt{r^2} = \sqrt{0.868} = 0.932.$$

Esto indica que el modelo lineal explica aproximadamente el 86.8 % de la variabilidad total de los datos experimentales.

Table 2: Datos que se ajustarán con la ecuación de potencias

x	y	$\log x$	$\log y$
1	0.5	0.000	-0.301
2	1.7	0.301	0.226
3	3.4	0.477	0.534
4	5.7	0.602	0.753
5	8.4	0.699	0.922

2. (10 points) Ajuste la ecuación $y = \alpha x^\beta$ a los datos de la Tabla 2 mediante una transformación logarítmica de los datos.

Solución:

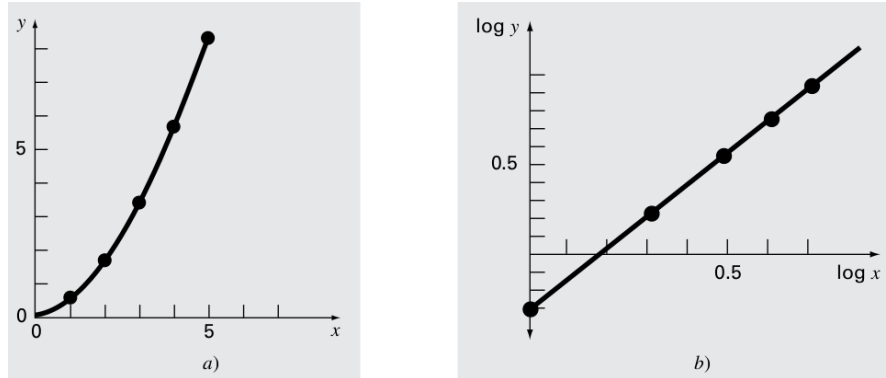


Figure 2: (a) Gráfica de datos no transformados con la ecuación de potencias que se ajusta a los datos. (b) Gráfica de datos transformados para determinar los coeficientes de la ecuación de potencias.

La Figura ??a muestra la gráfica de los datos experimentales en su forma original. Se observa una relación no lineal creciente entre las variables x y y , lo que sugiere un modelo del tipo ley de potencias. Para linealizar la ecuación

$$y = \alpha x^\beta$$

se aplica una transformación logarítmica en ambos lados:

$$\log y = \log \alpha + \beta \log x.$$

Definiendo

$$\begin{aligned} Y &= \log y, & X &= \log x \\ a_0 &= \log \alpha, & a_1 &= \beta. \end{aligned}$$

se obtiene una relación lineal de la forma

$$Y = a_0 + a_1 X,$$

Los coeficientes se determinan mediante el método de mínimos cuadrados:

$$\begin{aligned} a_1 &= \frac{n \sum X_i Y_i - \sum X_i \sum Y_i}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2} \\ &= \frac{5(1.421) - (2.079)(2.134)}{5(1.169) - (2.079)^2} = 1.75 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{\sum Y_i - a_1 \sum X_i}{n} \\ &= \frac{2.134 - (1.75)(2.079)}{5} = -0.300 \end{aligned}$$

La Figura ??b presenta la gráfica de los datos transformados ($\log x, \log y$). Al aplicar una regresión lineal por el método de mínimos cuadrados se obtiene:

$$\log y = \underbrace{-0.300}_{a_0} + \underbrace{1.75}_{a_1} \log x$$

De esta ecuación se identifican directamente los parámetros del modelo de potencias. El intercepto corresponde a (tomar el antilogaritmo en base 10)

$$\log \alpha = -0.300 \Rightarrow \alpha = 10^{-0.300} \approx 0.50.$$

La pendiente de la recta es

$$\beta = 1.75.$$

En consecuencia, la ecuación de potencias que mejor ajusta los datos es

$$y = 0.5 x^{1.75}$$

La curva ajustada muestra un excelente acuerdo con los datos experimentales, confirmando la validez del modelo propuesto.

3. (10 points) Ajuste los datos siguientes con

- a). un modelo de tasa de crecimiento de saturación,
- b). una ecuación de potencias y
- c). una parábola.

x	0.75	2	3	4	6	8	8.5
y	1.2	1.95	2	2.4	2.4	2.7	2.6

Solución: Se tienen $n = 7$ pares ordenados (x_i, y_i) . A continuación, se realiza el ajuste de los datos empleando tres modelos distintos, comparando su comportamiento y adecuación.

a). **Modelo de tasa de crecimiento de saturación** Este modelo tiene la forma:

$$y = \frac{ax}{b+x}$$

Para linealizarlo, tomamos recíprocos:

$$\frac{1}{y} = \frac{b}{a} \cdot \frac{1}{x} + \frac{1}{a}$$

Definimos:

$$Y = \frac{1}{y}, \quad X = \frac{1}{x}, \quad A = \frac{1}{a}, \quad B = \frac{b}{a}$$

Entonces: $Y = BX + A$, calculamos $X_i = 1/x_i$, $Y_i = 1/y_i$:

x_i	$X_i = 1/x_i$	$Y_i = 1/y_i$
0.75	1.3333	0.8333
2	0.5000	0.5128
3	0.3333	0.5000
4	0.2500	0.4167
6	0.1667	0.4167
8	0.1250	0.3704
8.5	0.1176	0.3846

Con estos valores, aplicamos regresión lineal por mínimos cuadrados:

$$B = \frac{n \sum X_i Y_i - \sum X_i \sum Y_i}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}, \quad A = \frac{\sum Y_i - B \sum X_i}{n}$$

Cálculos previos:

$$\begin{aligned} \sum X_i &= 2.8259, & \sum Y_i &= 3.4345, \\ \sum X_i Y_i &= 1.6258, & \sum X_i^2 &= 2.3847. \end{aligned}$$

Entonces:

$$\begin{aligned} B &= \frac{7(1.6258) - (2.8259)(3.4345)}{7(2.3847) - (2.8259)^2} = \frac{11.3806 - 9.7054}{16.6929 - 7.9877} = \frac{1.6752}{8.7052} \approx 0.1924 \\ A &= \frac{3.4345 - 0.1924(2.8259)}{7} = \frac{3.4345 - 0.5438}{7} \approx \frac{2.8907}{7} \approx 0.41296 \end{aligned}$$

Ahora recuperamos a y b :

$$a = \frac{1}{A} \approx \frac{1}{0.41296} \approx 2.421, \quad b = aB \approx 2.421 \times 0.1924 \approx 0.466$$

$$y = \frac{2.421x}{0.466 + x}$$

b). **Ecuación de potencias** Modelo: $y = ax^b$

Linealizamos tomando logaritmos:

$$\ln y = \ln a + b \ln x$$

Definimos:

$$Y = \ln y, \quad X = \ln x, \quad A = \ln a$$

Entonces: $Y = A + bX$, calculamos $X_i = \ln x_i$, $Y_i = \ln y_i$:

x_i	$X_i = \ln x_i$	$Y_i = \ln y_i$
0.75	-0.2877	0.1823
2	0.6931	0.6678
3	1.0986	0.6931
4	1.3863	0.8755
6	1.7918	0.8755
8	2.0794	0.9933
8.5	2.1401	0.9555

Cálculos:

$$\sum X_i = 8.6020, \quad \sum Y_i = 5.2430,$$

$$\sum X_i Y_i = 7.3515, \quad \sum X_i^2 = 13.3625.$$

Entonces:

$$b = \frac{n \sum X_i Y_i - \sum X_i \sum Y_i}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2} = \frac{7(7.3515) - (8.6020)(5.2430)}{7(13.3625) - (8.6020)^2} = \frac{51.4605 - 45.1023}{93.5375 - 73.9944} = \frac{6.3582}{19.5431} \approx 0.3254$$

$$A = \frac{\sum Y_i - b \sum X_i}{n} = \frac{5.2430 - 0.3254(8.6020)}{7} = \frac{5.2430 - 2.800}{7} \approx \frac{2.443}{7} \approx 0.3490$$

$$a = e^A \approx e^{0.3490} \approx 1.417 \Rightarrow \boxed{y = 1.417 x^{0.325}}$$

c). **Ajuste parabólico (polinomio de grado 2)** Modelo: $y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2$

Se resuelve el sistema normal:

$$\begin{bmatrix} n & \sum x_i & \sum x_i^2 \\ \sum x_i & \sum x_i^2 & \sum x_i^3 \\ \sum x_i^2 & \sum x_i^3 & \sum x_i^4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum y_i \\ \sum x_i y_i \\ \sum x_i^2 y_i \end{bmatrix}$$

Cálculos previos (con x_i, y_i originales):

$$\sum x_i = 32.25, \quad \sum x_i^2 = 203.8125, \quad \sum x_i^3 = 1478.0156, \quad \sum x_i^4 = 11385.8945,$$

$$\sum y_i = 15.25, \quad \sum x_i y_i = 78.535, \quad \sum x_i^2 y_i = 538.7325.$$

Matriz del sistema:

$$\begin{bmatrix} 7 & 32.25 & 203.8125 \\ 32.25 & 203.8125 & 1478.0156 \\ 203.8125 & 1478.0156 & 11385.8945 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15.25 \\ 78.535 \\ 538.7325 \end{bmatrix}$$

Resolviendo (por eliminación gaussiana o software), obtenemos:

$$a_0 \approx 1.041, \quad a_1 \approx 0.295, \quad a_2 \approx -0.0136$$

$$\boxed{y = 1.041 + 0.295x - 0.0136x^2}$$

Estos tres modelos pueden compararse gráficamente o mediante el coeficiente de determinación R^2 para evaluar cuál representa mejor los datos.

4. (10 points) Los puntos asociados con los datos $x_0 = 1$, $x_1 = 4$ y $x_2 = 6$ (ver Tabla 3) se utilizarán para estimar el valor de $\ln 2$ mediante interpolación polinómica.

Table 3: Valores de la función

i	x_i	$f(x_i)$
0	1	0.000000
1	4	1.386294
2	6	1.791759

- a) Ajuste un polinomio de interpolación de segundo grado que pase exactamente por los siguientes puntos (ver Tabla 3) Utilice el polinomio obtenido para estimar el valor de $\ln 2$.
- b) Ahora, agregando el cuarto punto $x_3 = 5$, $f(x_3) = 1.609438$, construya el polinomio de interpolación de Newton de tercer grado. Emplee dicho polinomio para estimar nuevamente el valor de $\ln 2$ y compare el resultado con el obtenido en el inciso anterior.

Solución:

a) Polinomio interpolante de segundo grado

Utilizando los puntos $x_0 = 1$, $x_1 = 4$ y $x_2 = 6$, se construye el polinomio interpolante de Newton de segundo grado

$$f_2(x) = b_0 + b_1(x - x_0) + b_2(x - x_0)(x - x_1).$$

Los coeficientes se obtienen mediante diferencias divididas.

- Coeficiente inicial:

$$b_0 = f(x_0) = 0.$$

- Primera diferencia dividida:

$$\begin{aligned} b_1 = f[x_1, x_0] &= \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} \\ &= \frac{1.386294 - 0}{4 - 1} = 0.4620981. \end{aligned}$$

- Segunda diferencia dividida:

$$\begin{aligned} b_2 &= f[x_2, x_1, x_0] \\ &= \frac{\frac{1.791759 - 1.386294}{6 - 4} - 0.4620981}{6 - 1} \\ &= -0.0518731. \end{aligned}$$

Por lo tanto, el polinomio cuadrático es

$$f_2(x) = 0 + 0.4620981(x - 1) - 0.0518731(x - 1)(x - 4).$$

valuando en $x = 2$:

$$f_2(2) = 0.5658444.$$

El valor exacto es $\ln 2 \approx 0.693147$, por lo que el error relativo porcentual es

$$\varepsilon_t = \left| \frac{0.693147 - 0.5658444}{0.693147} \right| \times 100 = 18.4\%.$$

Este resultado representa una mejora significativa frente a la interpolación lineal, como se observa en la Figura .

b) Polinomio interpolante de tercer grado

Se agrega el punto adicional

$$x_3 = 5, \quad f(x_3) = 1.609438.$$

El polinomio interpolante de Newton de tercer grado es

$$\begin{aligned} f_3(x) &= b_0 + b_1(x - x_0) + b_2(x - x_0)(x - x_1) \\ &\quad + b_3(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2). \end{aligned}$$

Las primeras diferencias divididas son

$$\begin{aligned} f[x_1, x_0] &= \frac{1.386294 - 0}{4 - 1} \\ &= 0.4620981, \\ f[x_2, x_1] &= \frac{1.791759 - 1.386294}{6 - 4} \\ &= 0.2027326, \\ f[x_3, x_2] &= \frac{1.609438 - 1.791759}{5 - 6} \\ &= 0.1823216. \end{aligned}$$

Las segundas diferencias divididas son

$$\begin{aligned} f[x_2, x_1, x_0] &= \frac{0.2027326 - 0.4620981}{6 - 1} \\ &= -0.05187311, \\ f[x_3, x_2, x_1] &= \frac{0.1823216 - 0.2027326}{5 - 4} \\ &= -0.02041100. \end{aligned}$$

La tercera diferencia dividida es

$$\begin{aligned} f[x_3, x_2, x_1, x_0] &= \frac{-0.02041100 - (-0.05187311)}{5 - 1} \\ &= 0.007865529 \end{aligned}$$

Así, el polinomio cúbico queda expresado como

$$\begin{aligned} f_3(x) &= 0 + 0.4620981(x - 1) \\ &\quad - 0.05187311(x - 1)(x - 4) \\ &\quad + 0.007865529(x - 1)(x - 4)(x - 6) \end{aligned}$$

Evaluando en $x = 2$:

$$f_3(2) = 0.6287686.$$

El error relativo porcentual es

$$\varepsilon_t = \left| \frac{0.693147 - 0.6287686}{0.693147} \right| \times 100 = 9.3\%.$$

Como se observa, la interpolación cúbica mejora notablemente la estimación respecto al polinomio cuadrático, tal como se ilustra en la Figura .

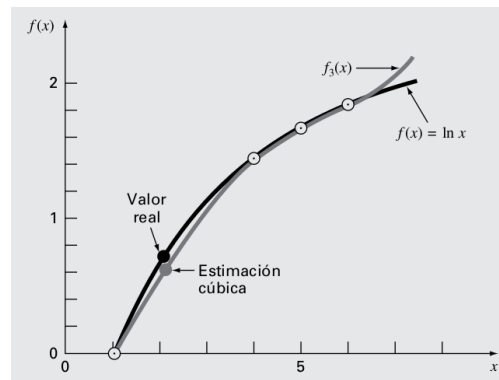
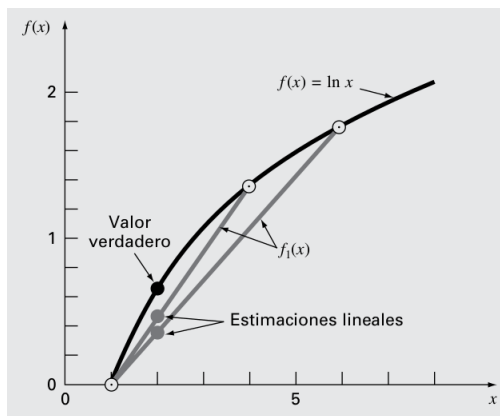


Figure 3: Dos interpolaciones lineales para estimar $\ln 2$. Figure 4: Uso de la interpolación cúbica para estimar $\ln 2$. Observe cómo el intervalo menor proporciona una mejor estimación.

5. (10 points) Integre la función siguiente en forma tanto analítica como con la regla de Simpson, con $n = 4$ y 5 . Analice los resultados.

$$\int_{-3}^5 (4x - 3)^3 dx$$

Solución:

Solución analítica Desarrollamos la integral exacta:

$$I = \int_{-3}^5 (4x - 3)^3 dx$$

Sea $u = 4x - 3 \Rightarrow du = 4 dx \Rightarrow dx = \frac{du}{4}$

- Cuando $x = -3$, $u = 4(-3) - 3 = -15$
- Cuando $x = 5$, $u = 4(5) - 3 = 17$

Pero u^3 es una función impar, y el intervalo $[-15, 17]$ no es simétrico respecto al origen. Por lo tanto, no se anula.

$$I = \int_{u=-15}^{17} u^3 \cdot \frac{du}{4} = \frac{1}{4} \int_{-15}^{17} u^3 du = \frac{1}{4} \left[\frac{u^4}{4} \right]_{-15}^{17} = \frac{1}{16} (17^4 - (-15)^4) = \frac{1}{16} (83521 - 50625) = \frac{1}{16} (32896) = 2056$$

2. Regla de Simpson 1/3

La regla de Simpson 1/3 requiere que el número de subintervalos n sea **par**. Por lo tanto:

- Para $n = 4$: **válido**.
- Para $n = 5$: **no válido directamente**, ya que Simpson 1/3 no se aplica con n impar.

En ese caso, se puede usar Simpson 1/3 en los primeros 4 subintervalos y la regla del trapecio en el último, o simplemente señalar que no es aplicable. Aquí, haremos ambas cosas: primero $n = 4$, luego discutiremos $n = 5$.

a) **Caso $n = 4$**

- Intervalo: $[a, b] = [-3, 5]$ - $n = 4 \Rightarrow h = \frac{b - a}{n} = \frac{5 - (-3)}{4} = \frac{8}{4} = 2$

Nodos:

$$x_0 = -3, \quad x_1 = -1, \quad x_2 = 1, \quad x_3 = 3, \quad x_4 = 5$$

Evaluamos $f(x) = (4x - 3)^3$ en cada nodo:

$$f(x_0) = (4(-3) - 3)^3 = (-15)^3 = -3375$$

$$f(x_1) = (4(-1) - 3)^3 = (-7)^3 = -343$$

$$f(x_2) = (4(1) - 3)^3 = (1)^3 = 1$$

$$f(x_3) = (4(3) - 3)^3 = (9)^3 = 729$$

$$f(x_4) = (4(5) - 3)^3 = (17)^3 = 4913$$

Fórmula de Simpson 1/3:

$$I_S = \frac{h}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + f(x_4)]$$

Sustituimos:

$$I_S = \frac{2}{3} [-3375 + 4(-343) + 2(1) + 4(729) + 4913] = \frac{2}{3} \cdot 3084 = 2056$$

¡Coincide exactamente con la solución analítica!

- b) **Caso** $n = 5$ La regla de Simpson 1/3 **requiere** n **par**. Si se insiste en usar $n = 5$, hay dos opciones:
- (a) Usar Simpson 1/3 en los primeros 4 intervalos (x_0 a x_4) y la regla del trapecio en el último intervalo (x_4 a x_5).
 - (b) Notar que ****no es apropiado aplicar Simpson 1/3 con $n = 5$ ****.

Aquí mostramos la primera opción (combinación Simpson + trapecio).

- $n = 5 \Rightarrow h = \frac{8}{5} = 1.6$
- Nodos: $x_i = -3 + i \cdot 1.6$, para $i = 0, 1, \dots, 5$

i	x_i
0	-3.0
1	-1.4
2	0.2
3	1.8
4	3.4
5	5.0

Evaluamos $f(x_i) = (4x_i - 3)^3$:

$$\begin{aligned}f(x_0) &= (4(-3) - 3)^3 = (-15)^3 = -3375 \\f(x_1) &= (4(-1.4) - 3)^3 = (-5.6 - 3)^3 = (-8.6)^3 = -636.056 \\f(x_2) &= (4(0.2) - 3)^3 = (0.8 - 3)^3 = (-2.2)^3 = -10.648 \\f(x_3) &= (4(1.8) - 3)^3 = (7.2 - 3)^3 = (4.2)^3 = 74.088 \\f(x_4) &= (4(3.4) - 3)^3 = (13.6 - 3)^3 = (10.6)^3 = 1191.016 \\f(x_5) &= (4(5) - 3)^3 = 17^3 = 4913\end{aligned}$$

Aplicamos Simpson 1/3 en x_0 a x_4 (4 subintervalos, $n = 4$ efectivos):

$$\begin{aligned}I_{S,0-4} &= \frac{h}{3} [f_0 + 4f_1 + 2f_2 + 4f_3 + f_4] \\&= \frac{1.6}{3} [-3375 + 4(-636.056) + 2(-10.648) + 4(74.088) + 1191.016] \\&= \frac{1.6}{3} (-4453.152) \approx -2375.014\end{aligned}$$

Ahora, trapecio en $[x_4, x_5]$:

$$I_T = \frac{h}{2} (f_4 + f_5) = \frac{1.6}{2} (1191.016 + 4913) = 0.8 \cdot 6104.016 \approx 4883.213$$

Integral total aproximada:

$$I_{n=5, \text{mixta}} \approx -2375.014 + 4883.213 = 2508.199$$

$I_{n=5, \text{mixta}} \approx 2508.2$
--

Este resultado **no es preciso**, y se desvía significativamente del valor exacto ($error \approx 22\%$).

Análisis de resultados

- La integral analítica da 2056.

- Con $n = 4$ (par), la regla de Simpson 1/3 **produce el resultado exacto**. Esto se debe a que la función $f(x) = (4x - 3)^3$ es un polinomio de grado 3, y la regla de Simpson 1/3 es **exacta para polinomios de grado ≤ 3** .
- Con $n = 5$ (impar), la aplicación directa de Simpson 1/3 no es válida. Al forzar una combinación con trapecio, se introduce error significativo.
- **Conclusión:** Para funciones polinómicas de grado ≤ 3 , Simpson 1/3 con cualquier n par (incluso $n = 2$) dará la integral exacta.

6. (10 points) Evalúe la integral de los datos tabulados a continuación, con

- la regla del trapecio
- la reglas de Simpson 1/3

x	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
$f(x)$	1	8	4	3.5	5	1

Solución: Se desea evaluar numéricamente la integral definida

$$\int_0^{0.5} f(x) dx$$

a partir de los valores tabulados de la función $f(x)$, empleando métodos de integración numérica. El intervalo total es $[a, b] = [0, 0.5]$, dividido en $n = 5$ subintervalos uniformes, con tamaño de paso

$$h = \frac{b - a}{n} = \frac{0.5 - 0}{5} = 0.1.$$

- Regla del trapecio compuesta** La regla del trapecio compuesta está dada por

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{2} \left[f(x_0) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(x_n) \right]$$

Sustituyendo los valores de la tabla:

$$\begin{aligned} \int_0^{0.5} f(x) dx &\approx \frac{0.1}{2} [1 + 2(8 + 4 + 3.5 + 5) + 1] \\ &= 0.05 [1 + 2(20.5) + 1] = 0.05 \times 43 \\ &= 2.15 \quad (\text{Regla del trapecio}) \end{aligned}$$

- Regla de Simpson 1/3 compuesta** La regla de Simpson 1/3 compuesta requiere un número par de subintervalos. En este caso,

- $n = 5$ es impar, por lo que se aplica la regla de Simpson 1/3 en los primeros
- $n = 4$ subintervalos, es decir, en el intervalo $[0, 0.4]$.

La fórmula es

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{3} \left[f(x_0) + 4 \sum_{\text{índices impares}} f(x_i) + 2 \sum_{\text{índices pares}} f(x_i) + f(x_n) \right].$$

Para $x_0 = 0$, $x_1 = 0.1$, $x_2 = 0.2$, $x_3 = 0.3$ y $x_4 = 0.4$, se tiene:

$$\int_0^{0.4} f(x) dx \approx \frac{0.1}{3} [1 + 4(8 + 3.5) + 2(4) + 5] = \frac{0.1}{3} (1 + 46 + 8 + 5) = \frac{0.1}{3} \times 60 = 2.0.$$

Para el último subintervalo $[0.4, 0.5]$, se utiliza la regla del trapecio:

$$\int_{0.4}^{0.5} f(x) dx \approx \frac{0.1}{2} [5 + 1] = 0.3.$$

Finalmente, la integral total es

$$\int_0^{0.5} f(x) dx \approx 2.0 + 0.3 = 2.3 \quad (\text{Simpson 1/3 + trapecio})$$

Comentario: El método de Simpson 1/3 proporciona una mejor aproximación que la regla del trapecio en regiones donde la función presenta curvatura significativa, aunque en este caso fue necesario combinarlo con la regla del trapecio debido al número impar de subintervalos.

7. (10 points) Con la ecuación

$$I = (b - a) \frac{f(a) + f(b)}{2} \quad (\text{regla del trapecio})$$

integre numéricamente

$$f(x) = 0.2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5$$

desde $a = 0$ hasta $b = 0.8$. Recuerde que el valor exacto de la integral se puede determinar en forma analítica y es 1.640533. Estime el error

a). Error relativo porcentual ε_t

b). Error aproximado ε_a

Solución:

Se desea aproximar numéricamente la integral

$$I = \int_0^{0.8} f(x) dx,$$

donde

$$f(x) = 0.2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5,$$

empleando la *regla del trapecio simple*:

$$I \approx (b-a) \frac{f(a) + f(b)}{2}.$$

Además, se conoce que el valor exacto de la integral es $I_{\text{exacto}} = 1.640533$

Aplicación de la regla del trapecio Se evalúa la función en los extremos del intervalo:

$$\begin{aligned} f(0) &= 0.2, \\ f(0.8) &= 0.2 + 25(0.8) - 200(0.8)^2 + 675(0.8)^3 \\ &\quad - 900(0.8)^4 + 400(0.8)^5 = 0.232. \end{aligned}$$

Sustituyendo en la fórmula del trapecio:

$$I_{\text{trap}} \approx 0.8 \frac{0.2 + 0.232}{2} = 0.1728.$$

a). **Error verdadero y error relativo porcentual**

El error verdadero se define como

$$E_t = I_{\text{exacto}} - I_{\text{trap}} = 1.640533 - 0.1728 = 1.467733.$$

El error relativo porcentual verdadero es

$$\varepsilon_t = \left| \frac{E_t}{I_{\text{exacto}}} \right| \times 100\%.$$

Sustituyendo:

$$\varepsilon_t = \left| \frac{1.467733}{1.640533} \right| \times 100 \approx 89.5\%.$$

Este error tan elevado se explica observando la Figura 21.6, donde se aprecia claramente que el área bajo la curva subestima de manera significativa el área real bajo la curva.

b). **Error aproximado** En muchas aplicaciones prácticas no se conoce el valor exacto de la integral. En tales casos, el error puede estimarse mediante el error aproximado de la regla del trapecio:

$$E_a = -\frac{(b-a)^3}{12} f''(\xi), \quad a < \xi < b.$$

Como el valor exacto de $f''(\xi)$ es desconocido, se utiliza el valor promedio de la segunda derivada en el intervalo.

Primero se calcula la segunda derivada de la función:

$$f''(x) = -400 + 4050x - 10800x^2 + 8000x^3.$$

El valor promedio de $f''(x)$ en $[0, 0.8]$ se obtiene mediante:

$$\overline{f''} = \frac{1}{0.8 - 0} \int_0^{0.8} (-400 + 4050x - 10800x^2 + 8000x^3) dx$$

Evaluando la integral:

$$\overline{f''} = -60.$$

Sustituyendo en la expresión del error aproximado:

$$E_a = -\frac{1}{12}(-60)(0.8)^3 = 2.56.$$

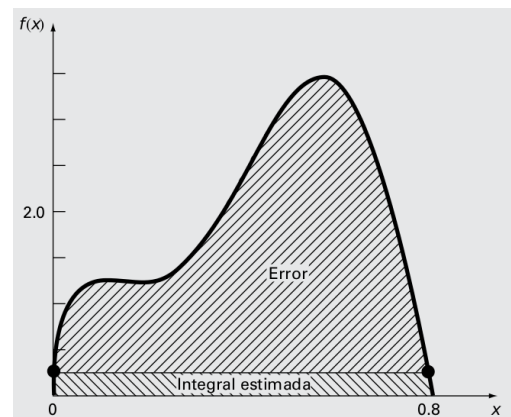


Figure 5: Representación gráfica del empleo de una sola aplicación de la regla del trapecio para aproximar la integral de $f(x) = 0.2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5$ de $x = 0$ a 0.8 .

8. (10 points) Calcule las aproximaciones por diferencias hacia adelante y hacia atrás, de $O(h)$ y $O(h^2)$, y aproximaciones por diferencia central de $O(h^2)$ y $O(h^4)$ para la primera derivada de $y = \sin x$, en $x = \pi/4$, con el uso de un valor de $h = \pi/12$. Estime el error relativo porcentual verdadero ε_t para cada aproximación.

Solución: Se desea aproximar la primera derivada de

$$y = \sin x$$

en el punto

$$x = \frac{\pi}{4},$$

empleando un tamaño de paso

$$h = \frac{\pi}{12}.$$

Valor verdadero de la derivada La derivada exacta de la función es

$$y'(x) = \cos x.$$

Por lo tanto, el valor verdadero en $x = \pi/4$ es

$$y'_{\text{verd}} = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0.7071068.$$

Valores de la función Se requieren los siguientes valores:

$$\begin{array}{ll} x - 2h = \frac{\pi}{12}, & \sin\left(\frac{\pi}{12}\right) = 0.2588190, \\ x - h = \frac{\pi}{6}, & \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = 0.5, \\ x + h = \frac{\pi}{3}, & \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = 0.8660254, \\ x + 2h = \frac{5\pi}{12}, & \sin\left(\frac{5\pi}{12}\right) = 0.9659258. \end{array}$$

Aproximaciones por diferencias finitas

a). **Diferencia hacia adelante de orden $O(h)$**

$$y'(x) \approx \frac{y(x+h) - y(x)}{h} = \frac{0.8660254 - 0.7071068}{\pi/12} = 0.6079$$

b). **Diferencia hacia adelante de orden $O(h^2)$**

$$y'(x) \approx \frac{-3y(x) + 4y(x+h) - y(x+2h)}{2h} = \frac{-3(0.7071068) + 4(0.8660254) - 0.9659258}{2(\pi/12)} = 0.7039$$

c). **Diferencia hacia atrás de orden $O(h)$**

$$y'(x) \approx \frac{y(x) - y(x-h)}{h} = \frac{0.7071068 - 0.5}{\pi/12} = 0.7917$$

d). **Diferencia hacia atrás de orden $O(h^2)$**

$$y'(x) \approx \frac{3y(x) - 4y(x-h) + y(x-2h)}{2h} = \frac{3(0.7071068) - 4(0.5) + 0.2588190}{2(\pi/12)} = 0.7115$$

e). **Diferencia central de orden $O(h^2)$**

$$y'(x) \approx \frac{y(x+h) - y(x-h)}{2h} = \frac{0.8660254 - 0.5}{2(\pi/12)} = 0.6999.$$

f). **Diferencia central de orden $O(h^4)$**

$$\begin{aligned} y'(x) &\approx \frac{-y(x+2h) + 8y(x+h) - 8y(x-h) + y(x-2h)}{12h} \\ &= \frac{-0.9659258 + 8(0.8660254) - 8(0.5) + 0.2588190}{12(\pi/12)} = 0.7071 \end{aligned}$$

g). **Error relativo porcentual verdadero** El error relativo porcentual verdadero se define como

$$\varepsilon_t = \left| \frac{y'_{\text{verd}} - y'_{\text{aprox}}}{y'_{\text{verd}}} \right| \times 100\%.$$

Método	$\varepsilon_t(\%)$
Adelante $O(h)$	14.0
Adelante $O(h^2)$	0.45
Atrás $O(h)$	12.0
Atrás $O(h^2)$	0.62
Central $O(h^2)$	1.0
Central $O(h^4)$	0.003

t (min)	0	10	20	30	45	60	75
V (10^6 barriles)	0.40	0.70	0.77	0.88	1.05	1.17	1.35

Conclusión: Se observa que, a medida que aumenta el orden del método, el error disminuye significativamente. En particular, la diferencia central de orden $O(h^4)$ proporciona una aproximación prácticamente exacta de la derivada con el tamaño de paso utilizado.

9. (10 points) Los siguientes datos se obtuvieron al cargar un gran buque petrolero: Calcule la tasa de flujo Q (es decir, dV/dt) para cada tiempo con un orden de h^2 .

Solución: Se desea calcular la tasa de flujo

$$Q(t) = \frac{dV}{dt}$$

a partir de los datos tabulados del volumen cargado $V(t)$. Para ello se emplean fórmulas de diferenciación numérica de *segundo orden* $O(h^2)$. **Fórmulas utilizadas**

- **Punto inicial (diferencia progresiva, $O(h^2)$):**

$$Q_0 \approx \frac{-3V_0 + 4V_1 - V_2}{2h}$$

- **Puntos interiores (diferencia central, $O(h^2)$):**

$$Q_i \approx \frac{V_{i+1} - V_{i-1}}{t_{i+1} - t_{i-1}}$$

- **Punto final (diferencia regresiva, $O(h^2)$):**

$$Q_n \approx \frac{3V_n - 4V_{n-1} + V_{n-2}}{2h}$$

Cálculo de la tasa de flujo

En $t = 0$ min Usando $h = 10$ min:

$$Q(0) \approx \frac{-3(0.40) + 4(0.70) - 0.77}{2(10)} = \frac{0.83}{20} = 0.0415$$

En $t = 10$ min

$$Q(10) \approx \frac{0.77 - 0.40}{20} = 0.0185$$

En $t = 20$ min

$$Q(20) \approx \frac{0.88 - 0.70}{20} = 0.0090$$

En $t = 30$ min

$$Q(30) \approx \frac{1.05 - 0.77}{25} = 0.0112$$

En $t = 45$ min

$$Q(45) \approx \frac{1.17 - 0.88}{30} = 0.0097$$

En $t = 60$ min

$$Q(60) \approx \frac{1.35 - 1.05}{30} = 0.0100$$

En $t = 75$ min Usando $h = 15$ min:

$$Q(75) \approx \frac{3(1.35) - 4(1.17) + 1.05}{2(15)} = \frac{0.42}{30} = 0.0140$$

Resultados finales

t (min)	$Q = \frac{dV}{dt}$ (10^6 barriles/min)
0	0.0415
10	0.0185
20	0.0090
30	0.0112
45	0.0097
60	0.0100
75	0.0140

Comentario: La tasa de flujo no es constante durante el proceso de carga. Se observa una tasa inicial elevada, seguida de una disminución y posterior estabilización, lo cual es consistente con operaciones reales de carga controlada en grandes buques petroleros.

10. (10 points) Como se muestra en la figura (9) un gradiente de temperatura puede medirse abajo del suelo. El flujo de calor en la interfaz suelo-aire puede calcularse mediante la ley de Fourier,

$$q(z=0) = -k\rho C \left. \frac{dT}{dz} \right|_{z=0}$$

donde q = flujo de calor (W/m^2), k = coeficiente de difusividad térmica en el suelo ($\cong 3.5 \times 10^{-7} m^2/s$), ρ = densidad del suelo ($\cong 1800 kg/m^3$) y C = calor específico del suelo ($\cong 840 J/(kg \cdot ^\circ C)$). Observe que un valor positivo del flujo indica que el calor se transfiere del aire al suelo. Utilice diferenciación numérica para evaluar el gradiente en la interfaz suelo-aire y emplee dicha estimación para determinar el flujo de calor bajo el suelo.

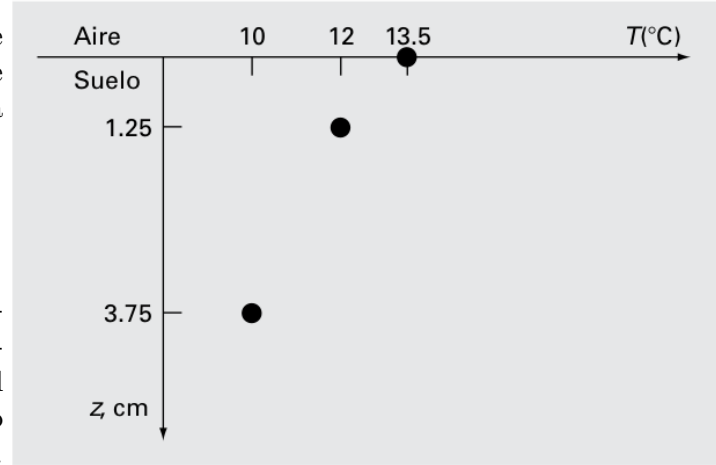


Figure 6: Temperatura contra la profundidad bajo el suelo.

Solución: La ecuación (23.9) se utiliza para calcular la derivada como sigue

$$f'(x) = f(x_{i-1}) \frac{2x - x_i - x_{i+1}}{(x_{i-1} - x_i)(x_{i-1} - x_{i+1})} + f(x_i) \frac{2x - x_{i-1} - x_{i+1}}{(x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1})} + f(x_{i+1}) \frac{2x - x_{i-1} - x_i}{(x_{i+1} - x_{i-1})(x_{i+1} - x_i)}$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= 13.5 \frac{2(0) - 1.25 - 3.75}{(0 - 1.25)(0 - 3.75)} + 12 \frac{2(0) - 0 - 3.75}{(1.25 - 0)(1.25 - 3.75)} \\ &\quad + 10 \frac{2(0) - 0 - 1.25}{(3.75 - 0)(3.75 - 1.25)} \\ &= -14.4 + 14.4 - 1.333333 = -1.333333^\circ C/cm \end{aligned}$$

que al ser sustituida se obtiene (advierta que $1W = 1J/s$),

$$q(z=0) = -3.5 \times 10^{-7} \frac{m^2}{s} \left(1800 \frac{kg}{m^3} \right) \left(840 \frac{J}{kg^\circ C} \right) \left(-133.3333 \frac{^\circ C}{m} \right) = 70.56 \frac{W}{m^2}$$